ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

INF147 – Travail Pratique #1

Groupe : 02

PAR Massimo Faulkner,

Olivier Fréchette,

Tristan Bouchard

Montréal, 11 novembre 2026

Présenté à Éric Thé

Introduction :

L'objectif de cette analyse est de déterminer l'évolution du nombre moyen de sommets de l'enveloppe convexe en fonction du nombre de points générés aléatoirement. Pour chaque taille d'échantillon, allant de 5 à 200 points par incréments de 5, le programme a effectué 10 000 simulations. La valeur présentée correspond donc à la moyenne du nombre de sommets conservés par le parcours de Graham.

Méthodologie :

Pour chaque nombre de points n, le programme génère 10 000 ensembles de points aléatoires. Les points sont ensuite triés selon leur angle polaire par rapport au point minimal, puis le parcours de Graham est appliqué afin de déterminer les sommets de l'enveloppe convexe. La moyenne du nombre de sommets obtenus est calculée pour chaque valeur de n. Les résultats sont affichés à l'écran et enregistrés dans le fichier log_moyennes.txt.

Graphique :

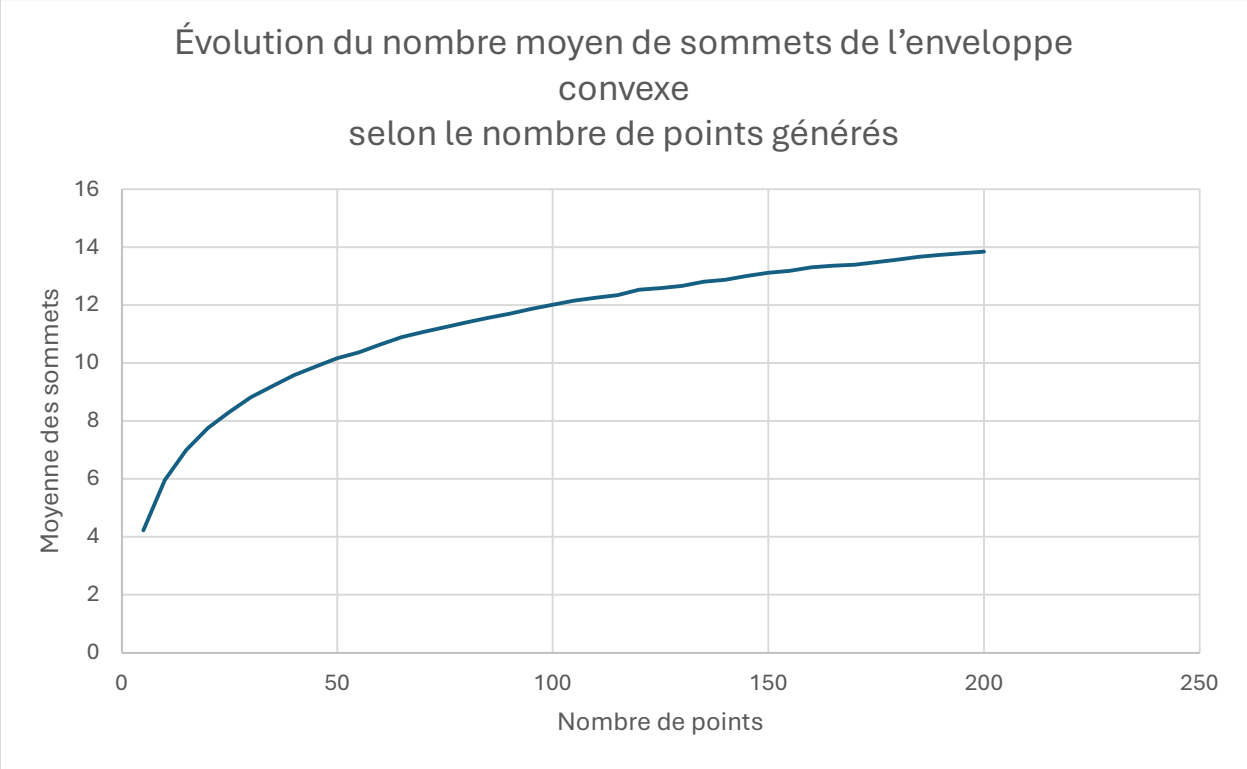


Figure 1 : Évolution du nombre moyen de sommets de l'enveloppe convexe selon le nombre de points générés

Tableau :

Nombre de points	Moyenne des sommets
5	4.23
10	5.96
15	7
20	7.76
25	8.31
30	8.82
35	9.2
40	9.58
45	9.88
50	10.16
55	10.36
60	10.64
65	10.89
70	11.07
75	11.24
80	11.4
85	11.56
90	11.7
95	11.87
100	12.01
105	12.15
110	12.25
115	12.34
120	12.53
125	12.59
130	12.66
135	12.81
140	12.87
145	13
150	13.12
155	13.18
160	13.3
165	13.36
170	13.39
175	13.48
180	13.57
185	13.67
190	13.73
195	13.79
200	13.85

Tableau 1: Évolution du nombre moyen de sommets de l'enveloppe convexe selon le nombre de points générés

Analyse des résultats :

Les résultats montrent que le nombre moyen de sommets de l'enveloppe convexe augmente avec le nombre de points générés. Toutefois, cette augmentation devient de plus en plus faible lorsque le nombre de points augmente. En effet, la moyenne passe de 4.23 sommets pour 5 points à 13.85 sommets pour 200 points. La croissance est donc importante au début, mais elle ralentit progressivement. Cela s'explique par le fait que, lorsque le nombre de points augmente, plusieurs nouveaux points se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe convexe déjà formée et ne deviennent pas des sommets. Les résultats obtenus sont donc cohérents avec le comportement attendu du parcours de Graham : le nombre de sommets de l'enveloppe convexe augmente, mais de façon de plus en plus lente.

Conclusion :

L'analyse des résultats montre que le nombre moyen de sommets de l'enveloppe convexe augmente avec le nombre de points générés, mais selon une croissance de plus en plus lente. Sur 10 000 essais pour chaque taille d'échantillon, la moyenne passe de 4.23 sommets pour 5 points à 13.85 sommets pour 200 points. Ces résultats confirment que l'ajout de nouveaux points ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du nombre de sommets, puisque plusieurs points se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe convexe.